

Trabalho Prático 2 - Unidade 3

Professor(a): Me Ricardo Carubbi

Grupo: Evandro Nobre, Tiago Goes, Bruno Cavalcante e Emanuel Melo

1 Modelagem do problema como grafo

O problema apresentou as seguintes variáveis:

- **s** - quantidade de casos ($1 \leq n \leq 10$);
- **n** - quantidade de cidades ($1 \leq n \leq 1000$);
- **name** - nome da cidade;
- **p** - quantidade de vizinhos de dada cidade;
- **nr, cost** - a cidade vizinha e o custo do caminho, respectivamente;
- **r** - quantidades de caminhos para achar ($1 \leq n \leq 10$)

Assim, modelamos o grafo ponderado direcionado $G(V,E)$, onde os **vértices** (**V**) são as cidades, as **arestas** (**E**) são os caminhos entre as cidades e seus **pesos** são as distâncias de uma cidade à outra.

2 Estratégia algorítmica derivada da modelagem

O código vai lê S para saber quantos testes vão ser feitos, depois para cada S vai pegar o N como número de cidades, atribuindo o nome da cidade a um índice e criando as arestas de cada uma, no fim vai ler R e realizar Dijkstra para cada um dos caminhos pedidos. Dijkstra tá sendo o simples, só uma priority queue que vai ser instanciada para cada caminho em R

3 Estratégia de solução escolhida

Utilizamos o algoritmo de Dijkstra tradicional com fila de prioridade mínima para encontrar a menor distância entre duas cidades. O qual funciona de tal maneira, que ele pega o vértice de início (que no nosso código é recebido pelo input) e vai explorando os vértices que não foram visitados, toda vez que ele entra num vértice novo ele checa se a partir dele tem um caminho menor para algum vértice, somando a distância que ele já tem salva, com o peso que seria pra aquele vértice. Assim, parando depois de ter explorado todos os vértices.

4 Complexidade

Sejam:

- **V** - número de cidades;
- **E** - número de conexões;
- **Q** - número de consultas.

Cada execução do **algoritmo de Dijkstra** possui complexidade:
 $O((V + E)\log V)$

Como o algoritmo é executado para cada consulta:
 $O(Q(V + E)\log V)$

A complexidade de memória é:
 $O(V + E)$
devido ao armazenamento do grafo em listas de adjacência.

5 Casos especiais

- Múltiplas consultas para o mesmo grafo;
- Existência de mais de um caminho entre duas cidades;